

Traçado de Caminhos

INF2604 – Fundamentos de Computação Gráfica

Waldemar Celes
celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio



Equação de transporte da luz

Radiância em um ponto $\mathbf{p}$

$$L_o(\mathbf{p}, w_o) = L_e(\mathbf{p}, w_o) + \int_{\Omega} f(\mathbf{p}, w_o, w_i) L_i(\mathbf{p}, w_i) |\cos \theta_i| dw_i.$$



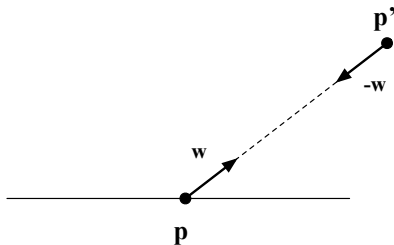
Equação de transporte da luz

Radiância em um ponto $\mathbf{p}$

$$L_o(\mathbf{p}, w_o) = L_e(\mathbf{p}, w_o) + \int_{\Omega} f(\mathbf{p}, w_o, w_i) L_i(\mathbf{p}, w_i) |\cos \theta_i| dw_i.$$

- Considerando que o meio não absorve ou emite luz, tem-se:

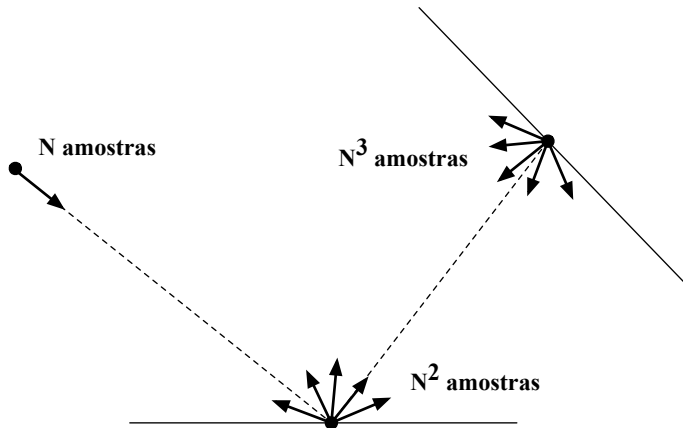
$$L_i(\mathbf{p}, w_i) = L_o(\mathbf{p}', -w_i)$$



Integrando a equação de transporte da luz

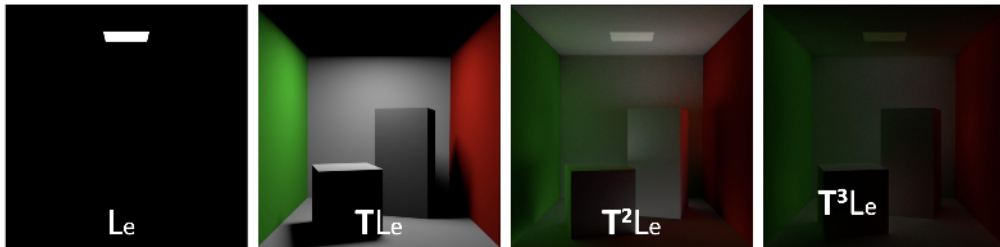
Estendendo estratégia de traçado de raios

- Custo exponencial!



Integrando a equação de transporte da luz

Contribuição dos raios diretos, primários, secundários, terciários...

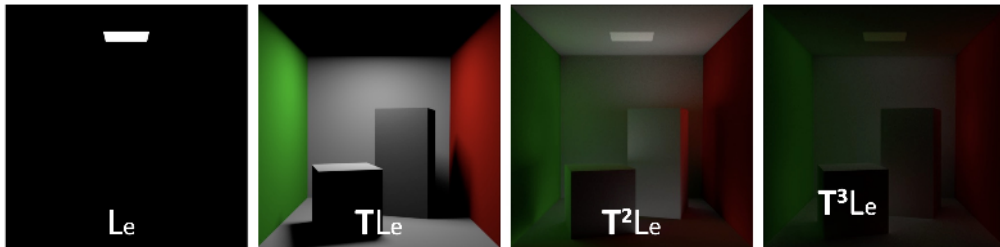


Imagens extraídas de *Physically Based Rendering*, Pharr et al. (www.pbr-book.org)



Integrando a equação de transporte da luz

Contribuição dos raios diretos, primários, secundários, terciários...



- ▶ Não tem sentido investir mais em raios que menos contribuem
 - ▶ A ideia é o oposto: investir mais nos raios mais significativos



Imagens extraídas de *Physically Based Rendering*, Pharr et al. (www.pbr-book.org)



Traçado de caminhos

Ilustração de traçado de caminhos

- ▶ Integração de caminhos com diferentes profundidades
- ▶ Apenas caminhos que terminam em fonte de luz contribuem

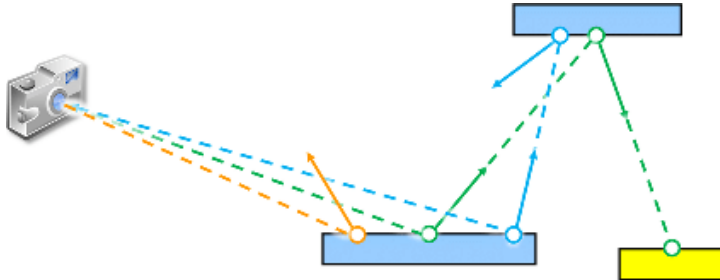


Imagem de Creative Commons Attribution



Equação de transporte da luz

Expressando no domínio de superfície

► Nomenclatura

$$L(\mathbf{p}', w_o) = L(\mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p})$$
$$f(\mathbf{p}', w_o, w_i) = f(\mathbf{p}'' \rightarrow \mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p})$$



Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)



Equação de transporte da luz

Expressando em forma de superfície

- ▶ Troca de domínio de integração

$$dw = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

- ▶ Definição de termo geométrico

$$G(\mathbf{p}' \leftrightarrow \mathbf{p}'') = V(\mathbf{p}' \leftrightarrow \mathbf{p}'') \frac{|\cos \theta'| |\cos \theta''|}{\|\mathbf{p}' - \mathbf{p}''\|^2}$$

- ▶ Com $V(\mathbf{p}' \leftrightarrow \mathbf{p}'')$ sendo a função de visibilidade (0 ou 1)



Equação de transporte da luz

- Equação no domínio de superfície

$$L(\mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p}) = L_e(\mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p}) + \int_A f(\mathbf{p}'' \rightarrow \mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p}) G(\mathbf{p}' \leftrightarrow \mathbf{p}'') L(\mathbf{p}'' \rightarrow \mathbf{p}') dA_{\mathbf{p}''}$$

- Com:

$$G(\mathbf{p}' \leftrightarrow \mathbf{p}'') = V(\mathbf{p}' \leftrightarrow \mathbf{p}'') \frac{|\cos \theta'| |\cos \theta''|}{\|\mathbf{p}' - \mathbf{p}''\|^2}$$



Integração de caminhos

Caminho da câmera até alcançar uma fonte de luz



Imagem extraída de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)



Integração de caminhos

Expandindo e separando integral por comprimento de caminhos

$$\begin{aligned} L(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) = & Le(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) + \\ & \int_A Le(\mathbf{p}_2 \rightarrow \mathbf{p}_1) f(\mathbf{p}_2 \rightarrow \mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) G(\mathbf{p}_2 \leftrightarrow \mathbf{p}_1) dA_{\mathbf{p}_2} + \\ & \int_A \int_A Le(\mathbf{p}_3 \rightarrow \mathbf{p}_2) f(\mathbf{p}_3 \rightarrow \mathbf{p}_2 \rightarrow \mathbf{p}_1) G(\mathbf{p}_3 \leftrightarrow \mathbf{p}_2) \\ & f(\mathbf{p}_2 \rightarrow \mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) G(\mathbf{p}_2 \leftrightarrow \mathbf{p}_1) dA_{\mathbf{p}_3} dA_{\mathbf{p}_2} + \\ & \dots \end{aligned}$$



Integração de caminhos

Escrevendo de forma compacta

$$L(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) = \sum_{n=1}^{\infty} P(p_n)$$

► onde $P(p_n)$ é a radiância de um caminho p_n com $n + 1$ vértices:

$$p_n = \mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$$

$$P(p_n) = \underbrace{\int_A \dots \int_A}_{n-1} L_e(\mathbf{p}_n \rightarrow \mathbf{p}_{n-1}) \left(\prod_{i=1}^{n-1} f(\mathbf{p}_{i+1} \rightarrow \mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_{i-1}) G(\mathbf{p}_{i+1} \leftrightarrow \mathbf{p}_i) \right) dA_{\mathbf{p}_2} \dots dA_{\mathbf{p}_n}$$



Integração de caminhos

Taxa de transferência de um caminho $T(p_n)$

- ▶ Representada pelo produtório da integral
- ▶ Quantidade de radiância da fonte de luz que chega na câmera pelo caminho

$$T(p_n) = \prod_{i=1}^{n-1} f(\mathbf{p}_{i+1} \rightarrow \mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_{i-1}) G(\mathbf{p}_{i+1} \leftrightarrow \mathbf{p}_i)$$

Então:

$$P(p_n) = \underbrace{\int_A \dots \int_A}_{n-1} L_e(\mathbf{p}_n \rightarrow \mathbf{p}_{n-1}) T(p_n) dA_{\mathbf{p}_2} \dots dA_{\mathbf{p}_n}$$



Integração de caminhos

Abordagem simples

- ▶ Limitação da profundidade dos caminhos: d_{max}

$$L(\mathbf{p}_1 \rightarrow \mathbf{p}_0) = \sum_{i=1}^{\infty} P(p_i) \approx \sum_{i=1}^{d_{max}} P(p_i)$$



Amostragem do caminho

Integral no domínio das áreas das superfícies

- ▶ Amostra: ponto em uma das superfícies da cenas
 - ▶ Probabilidade de amostrar uma superfície de um objeto

$$p_i = \frac{A_i}{\sum_j A_j}$$

- ▶ Probabilidade de amostrar um ponto dessa superfície

$$p_i = \frac{A_i}{\sum_j A_j} \frac{1}{A_i}$$

- ▶ Conclusão: todas as amostras com a mesma probabilidade

$$p_i = \frac{1}{\sum_j A_j}$$



Amostragem do caminho

Integral no domínio das áreas das superfícies

- ▶ Amostra: ponto em uma das superfícies da cenas
 - ▶ Probabilidade de amostrar uma superfície de um objeto

$$p_i = \frac{A_i}{\sum_j A_j}$$

- ▶ Probabilidade de amostrar um ponto dessa superfície

$$p_i = \frac{A_i}{\sum_j A_j} \frac{1}{A_i}$$

- ▶ Conclusão: todas as amostras com a mesma probabilidade

$$p_i = \frac{1}{\sum_j A_j}$$

- ▶ Último vértice considera apenas superfícies que emitem de luz
 - ▶ E vértices do meio não consideram essas superfícies



Amostragem do caminho

Problemas de amostragem baseada em superfícies

- ▶ Variância elevada
 - ▶ Muitos vértices vizinhos não visíveis mutualmente
- ▶ Resultados incorretos
 - ▶ Amostragem de materiais reflexivos não trará contribuições



Construção incremental do caminho

Baseada em traçado de raio convencional

- ▶ Amostragem de direção (baseada em BSDF)
 - ▶ Ponto seguinte determinado pela interseção do raio com a cena
 - ▶ Visibilidade garantida entre pontos consecutivos
 - ▶ Amostragem das fontes de luz (últimos pontos dos caminhos) continua por área



Construção incremental do caminho

Baseada em traçado de raio convencional

- ▶ Amostragem de direção (baseada em BSDF)
 - ▶ Ponto seguinte determinado pela interseção do raio com a cena
 - ▶ Visibilidade garantida entre pontos consecutivos
 - ▶ Amostragem das fontes de luz (últimos pontos dos caminhos) continua por área

Amostras de direção

- ▶ Ajuste para integral no domínio do hemisfério

$$dw = dA \frac{|\cos \theta_{i+1}|}{\|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\|^2} \quad \therefore \quad dA = dw \frac{\|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\|^2}{|\cos \theta_{i+1}|}$$



Construção incremental do caminho

Ajuste do domínio da integral simplifica termo geométrico

- ▶ Válido para trechos intermediários do caminho (com amostragem de direção)
- ▶ Ainda, visibilidade é garantidamente igual a 1

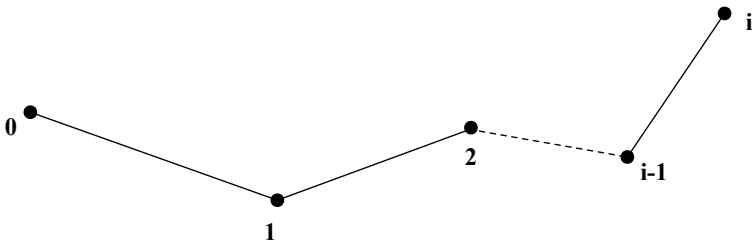
$$\begin{aligned} G(\mathbf{p}_i \leftrightarrow \mathbf{p}_{i+1}) &= V(\mathbf{p}_i \leftrightarrow \mathbf{p}_{i+1}) \frac{|\cos \theta_i| |\cos \theta_{i+1}|}{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i+1}\|^2} \frac{\|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i^2\|}{|\cos \theta_{i+1}|} \\ &= |\cos \theta_i| \end{aligned}$$



Integral da LTE

Avaliação resultante da integral de um caminho

$$P(p_i) = \prod_{j=1}^{i-2} \frac{f(\mathbf{p}_{j+1} \rightarrow \mathbf{p}_j \rightarrow \mathbf{p}_{j-1}) |\cos \theta_j|}{p_w(\mathbf{p}_{j+1} - \mathbf{p}_j)} \times$$
$$\frac{L_e(\mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_{i-1}) f(\mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_{i-1} \rightarrow \mathbf{p}_{i-2}) G(\mathbf{p}_i \leftrightarrow \mathbf{p}_{i-1})}{p_A(\mathbf{p}_i)}$$



Traçado de caminhos

Considerações adicionais

- ▶ Para dar maior importância aos raios que mais contribuem
 - ▶ Integral como soma da contribuição de caminhos simples
- ▶ Caminhos curtos são reusados
 - ▶ Criação de correlação compensada pelo ganho de eficiência
- ▶ Se a amostra w atingir um material emissivo, o caminho é desprezado
 - ▶ Iluminação direta já computada no caminho anterior
- ▶ Se o raio não atingir nenhum objeto, o caminho é ignorado



BRDF

Material difuso: $f(\mathbf{p}_{j+1} \rightarrow \mathbf{p}_j \rightarrow \mathbf{p}_{j-1}) = k$

- Pela conservação de energia

$$\int_{\Omega} k \, dw = 1$$



BRDF

Material difuso: $f(\mathbf{p}_{j+1} \rightarrow \mathbf{p}_j \rightarrow \mathbf{p}_{j-1}) = k$

► Pela conservação de energia

$$\int_{\Omega} k \, dw = 1$$

Integrando sobre coordenadas esféricas

$$dw = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} k \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi = k\pi$$

$$\therefore k = \frac{1}{\pi}$$



BRDF

Material difuso: $f(\mathbf{p}_{j+1} \rightarrow \mathbf{p}_j \rightarrow \mathbf{p}_{j-1}) = k$

► Pela conservação de energia

$$\int_{\Omega} k \, dw = 1$$

Integrando sobre coordenadas esféricas

$$dw = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} k \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi = k\pi$$

$$\therefore k = \frac{1}{\pi}$$

BRDF de material difuso

$$f(\mathbf{p}_{j+1} \rightarrow \mathbf{p}_j \rightarrow \mathbf{p}_{j-1}) = \frac{\rho}{\pi}$$

onde $\rho = (r, g, b)$ (Albedo)



Traçado de caminhos

Pseudo código

TracePath(ray, scene, d_{max})

L = (0.0*f*, 0.0*f*, 0.0*f*)

β = (1.0*f*, 1.0*f*, 1.0*f*)

for *i* = 1, *d_{max}*

hit = *scene.Intersection(ray)*

if (!*hit*)

break

light = *hit.GetLight()*

if (*light*)

if (*i* == 0)

return *light.GetPower()*

else

break

mat = *hit.GetMaterial()*

p = *hit.GetPoint()*

n = *hit.GetNormal()*

Le = *scene.GetLightRadiance(p, n)*

L += (*Le* * *mat.BRDF()*) * *β*

w_{i_h} = *mat.GetSample()*

pdf = *mat.GetPDF(w_{i_h})*

w_i = *HemisphereToGlobal(p, n, w_{i_h})*

β *= *mat.BRDF()* * max(0, **n · w_i**) / *pdf*

ray = *Ray.Make(p, w_i)*

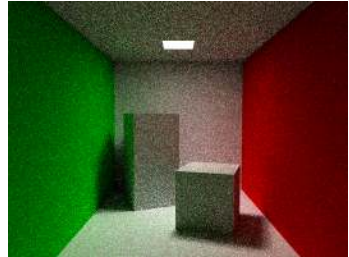
return *L*



Traçado de caminhos

Resultados: 4 caminhos por pixel

► $d_{max} = 2, 3, 4$



Traçado de caminhos

Resultados: 64 caminhos por pixel

► $d_{max} = 4$

